

Transformada de Coseno Discreta

Daniel Acevedo

Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Elementos de Reconocimiento Visual
2do bimestre 2026

Transformada Discreta del Coseno

Idea intuitiva (continua)

- ▶ Expresar una función real f en la base $\{1, \cos(x), \cos(2x), \dots\}$
- ▶ La base de cosenos es 'ortogonal'.
- ▶ Mismo concepto que con vectores: el producto interno de elementos de la base es 0.
- ▶ Producto interno de funciones: integral del producto de las funciones.

En el plano discreto...

- ▶ Es un cambio de base
- ▶ La base de vectores usada se compone de cosenos discretizados a distintas frecuencias

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Aprovechando paridad

- El coseno es par alrededor de π : $\cos(\pi + x) = \cos(\pi - x)$

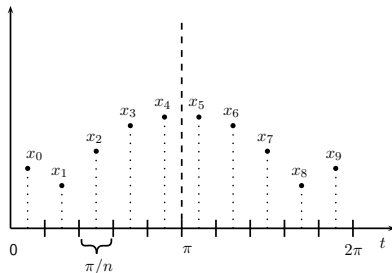
Dado x_i datos ($i = 0, \dots, n-1$),
generamos una versión simétrica
de $2n$ valores:

$$x_n = x_{n-1}$$

$$x_{n+1} = x_{n-2}$$

$\vdots$

$$x_{2n-1} = x_0$$



Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Aprovechando paridad

- ▶ Duplico la cantidad de puntos a $2n$ (ahora: $x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}$)
- ▶ Me ubico en intervalo $[0, 2\pi]$
- ▶ Divido en intervalos de longitud π/n
- ▶ Ubico los puntos en $(t_0, x_0), (t_1, x_1), \dots, (t_{2n-1}, x_{2n-1})$ donde
$$t_0 = \frac{\pi}{2n}$$
$$t_1 = t_0 + \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{2n} + \frac{\pi}{n} = (1 + \frac{1}{2})\frac{\pi}{n}$$
$$\vdots$$
$$t_i = (i + \frac{1}{2})\frac{\pi}{n}$$
- ▶ En puntos t_i discretizo la familia del coseno

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Aprovechando paridad

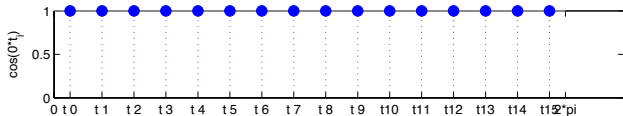
- Utilizando estos puntos genero los vectores de mi base

$$w^{(0)} = \begin{pmatrix} \cos(0 \cdot t_0) \\ \cos(0 \cdot t_1) \\ \vdots \\ \cos(0 \cdot t_{2n-1}) \end{pmatrix}, w^{(1)} = \begin{pmatrix} \cos(1 \cdot t_0) \\ \cos(1 \cdot t_1) \\ \vdots \\ \cos(1 \cdot t_{2n-1}) \end{pmatrix}, \dots$$
$$w^{(n-1)} = \begin{pmatrix} \cos((n-1) \cdot t_0) \\ \cos((n-1) \cdot t_1) \\ \vdots \\ \cos((n-1) \cdot t_{2n-1}) \end{pmatrix}$$

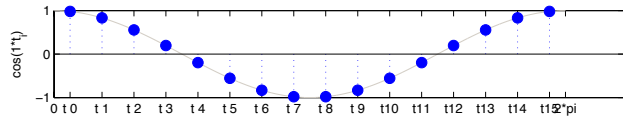
Transformada Discreta del Coseno

Derivación ($n = 8$)

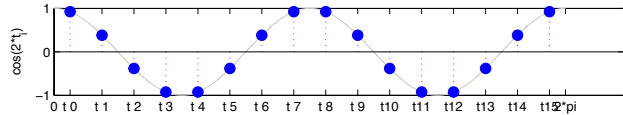
$w^{(0)}$



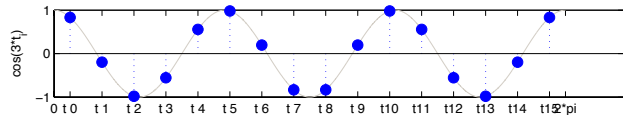
$w^{(1)}$



$w^{(2)}$



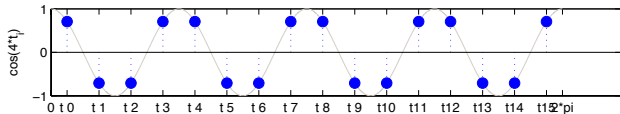
$w^{(3)}$



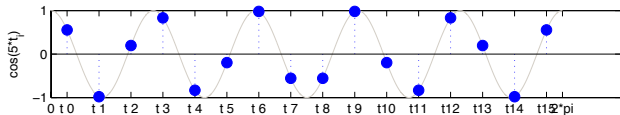
Transformada Discreta del Coseno

Derivación ($n = 8$)

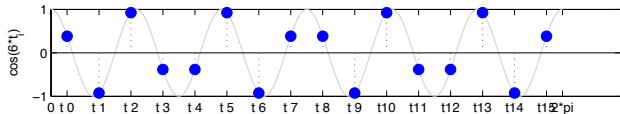
$w^{(4)}$



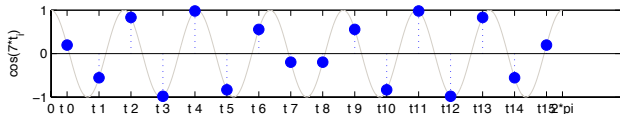
$w^{(5)}$



$w^{(6)}$



$w^{(7)}$



$\vdots$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Propiedad

- El conjunto de vectores $\mathcal{W} = \{w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(n-1)}\}$ es ortogonal.

$$w^{(k)t} w^{(j)} = \sum_{i=0}^{2n-1} \cos(k \cdot t_i) \cos(j \cdot t_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq j \\ n & \text{si } k = j \neq 0 \\ 2n & \text{si } k = j = 0 \end{cases}$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Propiedad

- El conjunto de vectores $\mathcal{W} = \{w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(n-1)}\}$ es ortogonal.

$$w^{(k)t} w^{(j)} = \sum_{i=0}^{2n-1} \cos(k \cdot t_i) \cos(j \cdot t_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq j \\ n & \text{si } k = j \neq 0 \\ 2n & \text{si } k = j = 0 \end{cases}$$

Luego,

$$\|w^{(0)}\|_2 = \sqrt{w^{(0)t} w^{(0)}} = \sqrt{2n}$$

$$\|w^{(k)}\|_2 = \sqrt{w^{(k)t} w^{(k)}} = \sqrt{n}, \quad \text{si } k \neq 0$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Propiedad

- El conjunto de vectores $\mathcal{W} = \{w^{(0)}, \dots, w^{(n-1)}\}$ es ortogonal.

$$\|w^{(0)}\|_2 = \sqrt{w^{(0)t} w^{(0)}} = \sqrt{2n}$$

$$\|w^{(k)}\|_2 = \sqrt{w^{(k)t} w^{(k)}} = \sqrt{n}, \quad \text{si } k \neq 0$$

Para que todos tengan la misma norma:

- Defino $\boxed{v^{(k)} = C(k) \cdot w^{(k)}}$, con $C(k) = \begin{cases} \sqrt{1/n} & \text{si } k = 0 \\ \sqrt{2/n} & \text{si } k \neq 0 \end{cases}$

Así,

$$\|v^{(k)}\|_2 = \|C(k) \cdot w^{(k)}\|_2 = |C(k)| \|w^{(k)}\|_2 = \sqrt{2}$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Objetivo

- ▶ Sea $\mathbf{x} = [x_0, x_1, \dots, x_{2n-1}]^t$ nuestro vector (o señal) a transformar.
- ▶ Queremos escribir a $\mathbf{x}$ como combinación lineal de los n vectores del conjunto $\mathcal{V} = \{v^{(0)}, \dots, v^{(n-1)}\}$:

$$\mathbf{x} = \sum_{k=0}^{n-1} d_k v^{(k)}$$

- ▶ ¿Cuánto valen las coordenadas d_k ?

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Hallando los coeficientes d_k .

- Consideremos un elemento $v^{(j)}$ de $\mathcal{V}$, con $0 \leq j < n$.

$$\mathbf{x}^t v^{(j)} = \left(\sum_{k=0}^{n-1} d_k v^{(k)} \right)^t v^{(j)} = \sum_{k=0}^{n-1} d_k \underbrace{v^{(k)t} v^{(j)}}_0 = d_j v^{(j)t} v^{(j)} = 2d_j$$

(si $k \neq j$)

$$\Rightarrow d_j = \frac{1}{2} \mathbf{x}^t v^{(j)}$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación

Hallando los coeficientes d_k .

$$\Rightarrow d_j = \frac{1}{2} \mathbf{x}^t v^{(j)} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2n-1} x_i v_i^{(j)} = \frac{1}{2} [x_0 v_0^{(j)} + \dots + x_{2n-1} v_{2n-1}^{(j)}]$$

- Pero recordemos que:

$$x_n = x_{n-1}, x_{n+1} = x_{n-2}, \dots, x_{2n-1} = x_0.$$

- También (coseno par):

$$v_n^{(j)} = v_{n-1}^{(j)}, v_{n+1}^{(j)} = v_{n-2}^{(j)}, \dots, v_{2n-1}^{(j)} = v_0^{(j)}.$$

$$\Rightarrow d_j = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{2n-1} x_i v_i^{(j)} = \frac{1}{2} \left(2 \sum_{i=0}^{n-1} x_i v_i^{(j)} \right) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot C(j) \cdot \cos(j \cdot t_i)$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación. Forma matricial.

Matriz $\widehat{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de cambio de base

$$\widehat{M} = \begin{pmatrix} C(0) \cos(0 \cdot t_0) & C(0) \cos(0 \cdot t_1) & \dots & C(0) \cos(0 \cdot t_{n-1}) \\ C(1) \cos(1 \cdot t_0) & C(1) \cos(1 \cdot t_1) & \dots & C(1) \cos(1 \cdot t_{n-1}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C(n) \cos((n-1) \cdot t_0) & C(n) \cos((n-1) \cdot t_1) & \dots & C(n) \cos((n-1) \cdot t_{n-1}) \end{pmatrix}$$

$$\widehat{M} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_0 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \end{pmatrix} \quad \text{Es ortogonal: } \widehat{M}^t \widehat{M} = I$$

Transformada Discreta del Coseno

Derivación. Forma matricial.

Para generar la matriz $\widehat{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ que define la DCT definimos:

- ▶ Vector de frecuencias: $g = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ n-1 \end{pmatrix}$
- ▶ Vector de muestreo: $s = \frac{\pi}{n} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 + \frac{1}{2} \\ \vdots \\ (n-1) + \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
- ▶ Constante de normalización: $C(k) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{n}} & k = 1 \\ \sqrt{\frac{2}{n}} & k > 1 \end{cases}$

Sea $T = \cos(g \cdot s^t)$ la matriz resultante de aplicarle el coseno a cada elemento de la matriz $g \cdot s^t$, se define: $\widehat{M}_{i,j} = C(i) \cdot T_{i,j}$

Transformada Discreta del Coseno

Código Matlab para crear matriz $\widehat{M}$

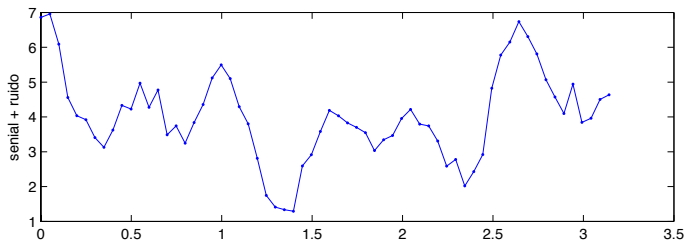
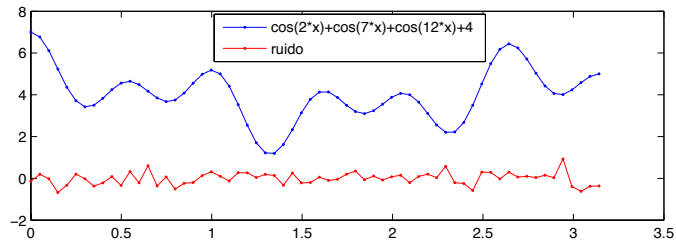
```
matrizDCT.m  
function M = matrizDCT(N)  
    unos = ones(N,1);  
    C = [1; unos(1:N-1)+1] / N;  
    C = sqrt(C);  
    t = ([0:N-1]' + 0.5) * (pi/N);  
    f = [0:N-1]';  
    M = (C * unos') .* cos(f * t');
```

Extensión a 2D

Dada una matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$, podemos extender fácilmente la transformada DCT a señales de dos dimensiones. Para ello, aplicamos la transformación por filas y por columnas: $\widehat{M} B \widehat{M}^t$

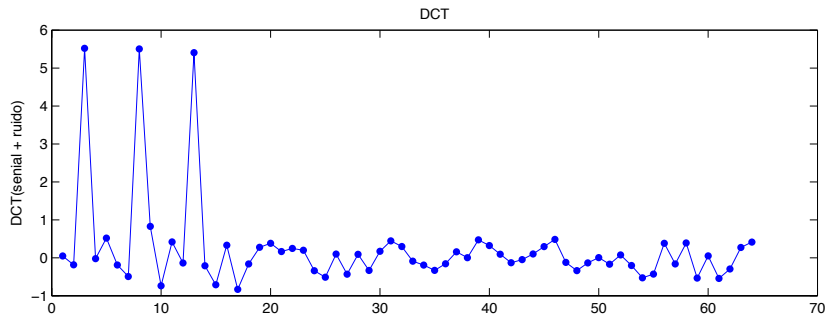
Transformada Discreta del Coseno

Eliminando ruido



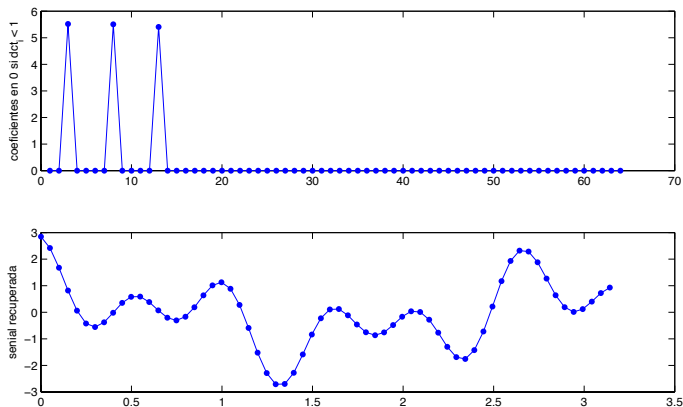
Transformada Discreta del Coseno

Eliminando ruido



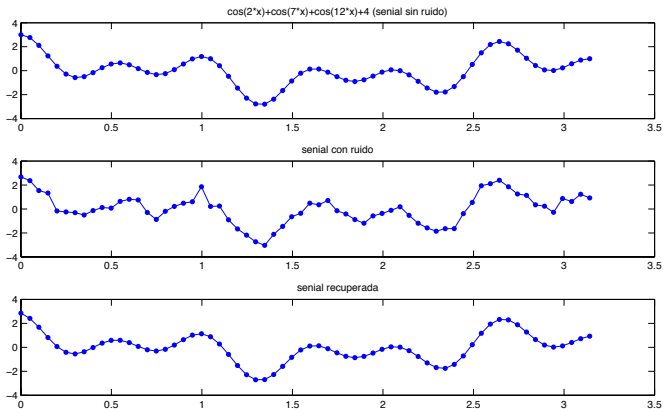
Transformada Discreta del Coseno

Eliminando ruido



Transformada Discreta del Coseno

Eliminando ruido



Transformada Discreta del Coseno

Eliminando ruido

Algunas de estrategias para eliminar coeficientes

- ▶ Aplicar un umbral conveniente:

$$\mu_{\beta}(x) = \begin{cases} 0 & |x| \leq \beta \\ x & |x| > \beta \end{cases}$$

- ▶ Multiplicar por una matriz 'conveniente' que disminuya los valores de los coeficientes asociados al ruido.
- ▶ Setear en 0 un porcentaje de coeficientes más pequeños en magnitud.
- ▶ Las que se les ocurran.